

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 7

Стиснення. Архіви. Резервне копіювання

Тема 1 · § 2.1–2.2 · ПІДСУМКОВА РОБОТА ГР 1 — бал 1–12

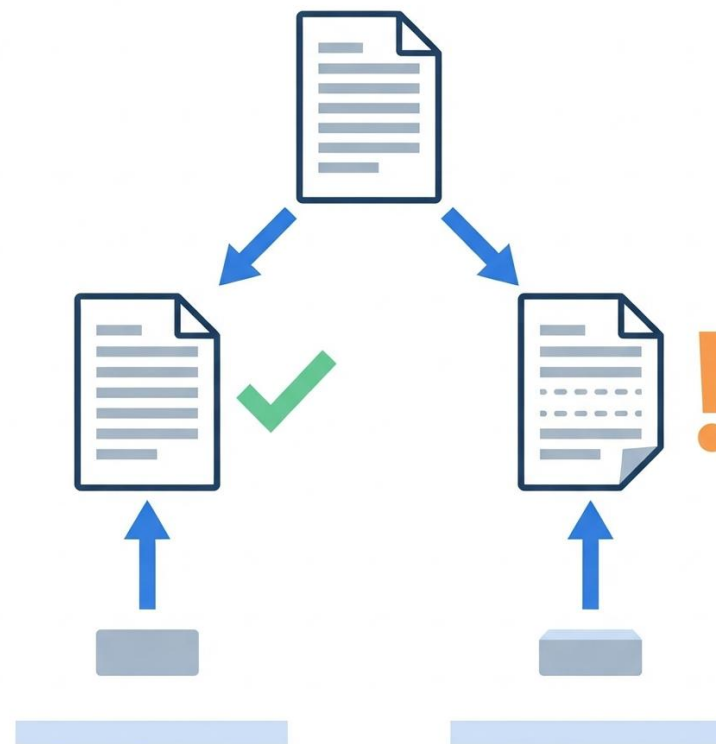
I семестр

Що таке стиснення даних

- Стиснення даних — процес ПЕРЕКОДУВАННЯ з метою зменшення розмірів файлів
- Зверни увагу на слово «перекодування»
- Це та сама тема, що весь місяць: змінюємо спосіб запису, а не зміст
- Навіщо: щоб файл помістився на носій, швидше передався мережею
- Стиснення виконують за спеціальними алгоритмами

Без втрати даних і з частковою втратою

- БЕЗ ВТРАТИ: дані відновлюються точно такими, як були
- З ВТРАТОЮ: частина даних губиться назавжди
- З втратою беруть для графіки, відео, звуку — око й вухо різниці не помічають
- А також коли треба вмістити файл на малий носій або в інтернет
- УВАГА: з втратою НЕ МОЖНА для тексту й чисел — це повне спотворення



Азбука Морзе — це вже стиснення

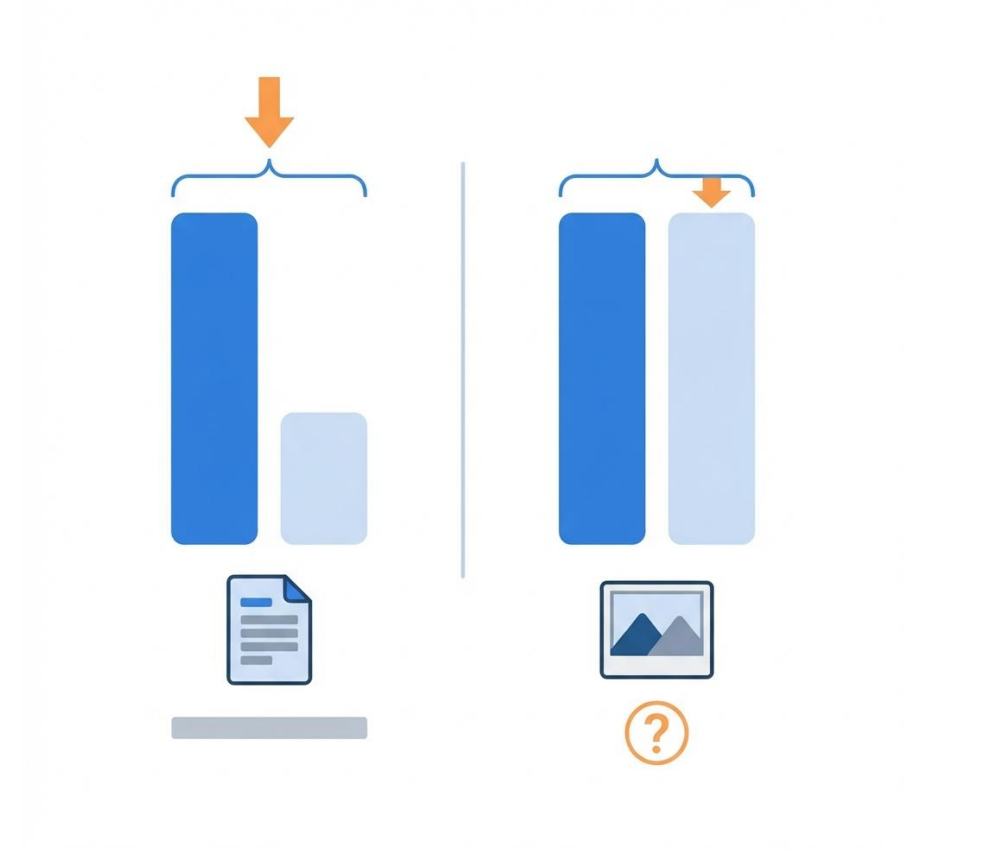
- HELLO WORLD у ASCII — 80 символів коду
- HELLO WORLD в азбуці Морзе — 32 символи
- Зменшення більш ніж удвічі: частіші літери коротші
- Але коди різної довжини — для комп'ютера це незручно
- Український варіант побудований на спорідненості звуків, а не частотності

Архів, архівний файл, архівування

- Найважливіші дані дублюють: інший носій, диск у мережі, хмара
- Для зручності файли й папки упаковують в ОДИН файл
- Архіви — такі копії даних. Архівні файли — файли, у які їх упаковано
- Архівування — створення копій програмами, які МОЖУТЬ стискати дані
- Слово «можуть» важливе: архівування і стиснення — не те саме

Два архіви — і різний результат

- 5 текстових файлів → texty.zip: коефіцієнт більше 2
- 5 фотографій jpg → foto.zip: коефіцієнт майже 1
- Файли великі, пікселів багато — чому архів їх не зменшив?
- Бо jpg — це формат, який УЖЕ стиснуто, причому з втратою даних
- Правило на життя: архівувати документи є сенс, фото й відео — майже ні



Як створити архів без архіватора

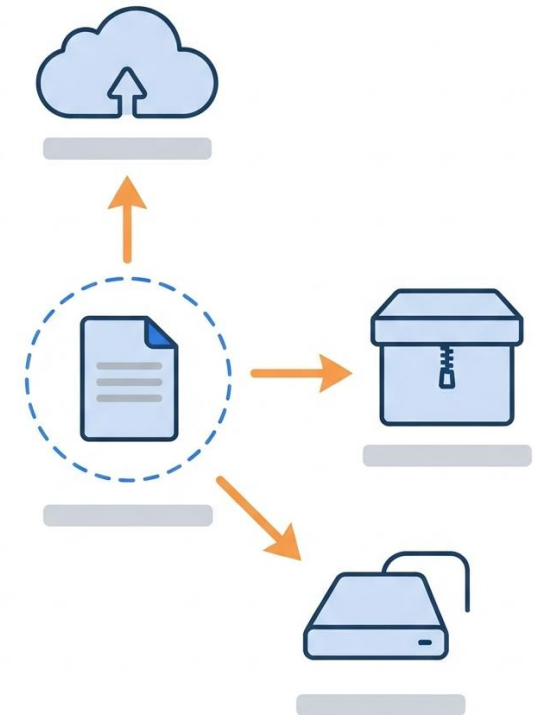
- Виділити файли ⇒ правою кнопкою ⇒ Надіслати ⇒ Стиснута папка
- У Windows 11: правою кнопкою ⇒ Стиснути в ZIP-файл
- Вийде файл із розширенням zip
- Windows працює з ZIP ЯК ЗІ ЗВИЧАЙНОЮ ПАПКОЮ: відкрити, скопіювати, видалити
- УВАГА: в іменах файлів не повинно бути літер і, ї, є

Архіватори й формати

- Архіватори — програми для операцій над архівами
- WinZIP · 7-Zip · PowerArchiver
- Формати архівів: ZIP · 7z · TAR · WIM
- У 7-Zip є SFX-архіви — вони розпаковуються без архіватора
- SFX-архів — це файл .exe, тобто ПРОГРАМА. Дивись на розширення!

Резервне копіювання — не те саме, що архів

- Пуск ⇒ Налаштування ⇒ Оновлення та захист ⇒ Резервне копіювання файлів
- Періодичність — від 10 хвилин до щодня; зберігати — від місяця до «завжди»
- Копії складаються в папку FileHistory на вибраному диску
- Відновлення — через вікно «Банк файлів», кнопка «Відновити в початковому розташуванні»
- УВАГА: резервне копіювання НЕ СТИСКАЄ дані. Це автоматизація копій



ПІДСУМКОВА РОБОТА ГР 1 — бал 1–12

- Гра «Кодування даних» на сайті. Вхід ТІЛЬКИ з головної, за особистим кодом
- Перевіряється матеріал уроків 4, 5 і 6. Сьогоднішньої теми в грі НЕ БУДЕ
- П'ять раундів, 18 зірочок: байт · число ↔ байт · одиниці · довжина коду · ВМР
- Кожна помилкова спроба знімає зірочку — рахуй, а не вгадуй
- Спроб дві, зараховується найкраща. Візьми аркуш і ручку

Домашня практична, приблизно 30 хвилин

- 1. 5 текстових файлів → архів, порахувати коефіцієнт стиснення
- 2. 5 фото → архів, коефіцієнт + одне речення ЧОМУ він майже 1
- 3. Відкрити архів як звичайну папку й витягти два файли (скріншот)
- 4. Розсортувати png · jpg · 7z · mp3 · gif · mov: без втрат / з втратою
- 5. Прочитати с. 49: види комп'ютерів і складові ПК